

Отчёт по лабораторной работе № 3

Команда реагирования и анализ инцидента безопасности

А. Атанесов, А. Понич, В. Ефремова, А. Касьянов, Б. Тогтохжаф, Д. Дроздова

2025-11-11

1. Вводная часть

2. Ход работы

3. Результаты

1. Вводная часть

1.1 Актуальность

- Реагирование на инциденты ИБ — ключ к снижению ущерба и предотвращению повторных атак.

1.1 Актуальность

- Реагирование на инциденты ИБ — ключ к снижению ущерба и предотвращению повторных атак.
- Практика IR отрабатывает координацию действий и применение технических мер.

1.1 Актуальность

- Реагирование на инциденты ИБ — ключ к снижению ущерба и предотвращению повторных атак.
- Практика IR отрабатывает координацию действий и применение технических мер.
- В работе исследуется многоэтапная атака на корпоративный портал (Struts2 → CMS).

1.2 Цель работы

Познакомиться с процессом реагирования на инцидент ИБ: анализ логов, выявление вредоносной активности и применение мер по устранению уязвимостей и закрепления злоумышленника.

1.3 Задания

1. Проанализировать логи и зафиксировать признаки компрометации.

1.3 Задания

1. Проанализировать логи и зафиксировать признаки компрометации.
2. Определить источник/вектор атаки и последовательность действий злоумышленника.

1.3 Задания

1. Проанализировать логи и зафиксировать признаки компрометации.
2. Определить источник/вектор атаки и последовательность действий злоумышленника.
3. Реализовать меры реагирования для изоляции/очистки и устранения уязвимостей.

1.3 Задания

1. Проанализировать логи и зафиксировать признаки компрометации.
2. Определить источник/вектор атаки и последовательность действий злоумышленника.
3. Реализовать меры реагирования для изоляции/очистки и устранения уязвимостей.
4. Подготовить отчёт о ходе реагирования.

2. Ход работы

2.1 Теоретическое введение

Команда IR действует по циклу: обнаружение -> анализ -> изоляция -> устранение -> документирование. В Windows-журналах безопасности ключевые события:

- 4624 — успешный вход; 4672 — выдача «особых» привилегий;

2.1 Теоретическое введение

Команда IR действует по циклу: обнаружение -> анализ -> изоляция -> устранение -> документирование. В Windows-журналах безопасности ключевые события:

- 4624 — успешный вход; 4672 — выдача «особых» привилегий;
- 4688 — создание процесса; 7045 — создание службы.

2.2 Обнаружение и анализ событий

Скриншот веб-интерфейса ViPNet IDS NS, отображающего список событий безопасности. В браузере Chrome открыт URL <https://10.140.2.134/#events>. В заголовке интерфейса отображается дата и время: mon17.

События за последние 24 часа

У...	Дата и время	Код события	Кол...	Название правила	Класс	Протокол	IP-адрес источника	Порт источ...	IP-адрес получате...	Порт получ...	Направ...
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	3005980	2	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17	59162	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	2024044	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	2024045	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→

« < Страница 2 > »

Показывать 300 объектов

2.2 Обнаружение и анализ событий

Скриншот веб-интерфейса ViPNet IDS NS, отображающего список событий безопасности. В браузере Chrome открыт адрес <https://10.140.2.134/#events>. В заголовке интерфейса отображается дата и время: mon17.

События за последние 24 часа

У...	Дата и время	Код события	Кол...	Название правила	Класс	Протокол	IP-адрес источника	Порт источ...	IP-адрес получате...	Порт получ...	Направл...
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	3005980	2	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17	59162	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	2024044	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
•	09:49:15.162 25.10.20...	2024045	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→

« < Страница 2 > »

Показывать 300 объектов

2.2 Обнаружение и анализ событий

Скриншот веб-интерфейса ViPNet IDS NS, отображающего список событий безопасности.

В браузере (Chrome) открыт URL <https://10.140.2.134/#events>. Вкладки: We Wizards, Университет, Google Документы, (4) Входящие - Поч..., Google Таблицы, Быстрый старт, Что такое хорошее..., Apache. В адресной строке отображается 1/40.

Интерфейс ViPNet IDS NS показывает события за последние 24 часа. Таблица событий:

У...	Дата и время	Код события	Кол...	Название правила	Класс	Протокол	IP-адрес источника	Порт источ...	IP-адрес получате...	Порт получ...	Направл...
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	3005980	2	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17	59162	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	2024044	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	2024045	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→

На странице 2 из 2. Показывать 300 объектов.

2.2 Обнаружение и анализ событий

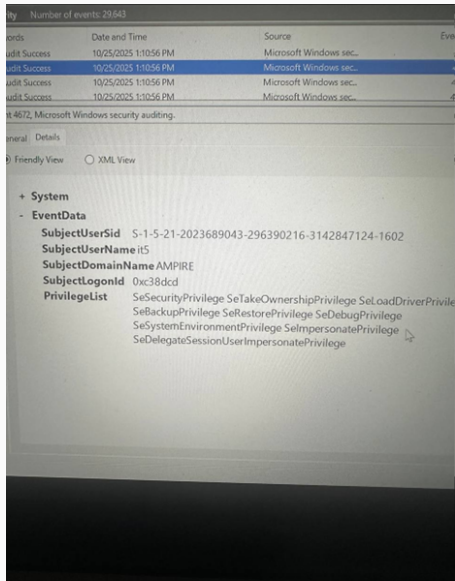
Скриншот веб-интерфейса ViPNet IDS NS, отображающего список событий безопасности. В браузере Chrome открыт URL <https://10.140.2.134/#events>. В закладках браузера присутствует закладка "Apache".

Интерфейс ViPNet IDS NS показывает события за последние 24 часа. Таблица событий содержит следующие данные:

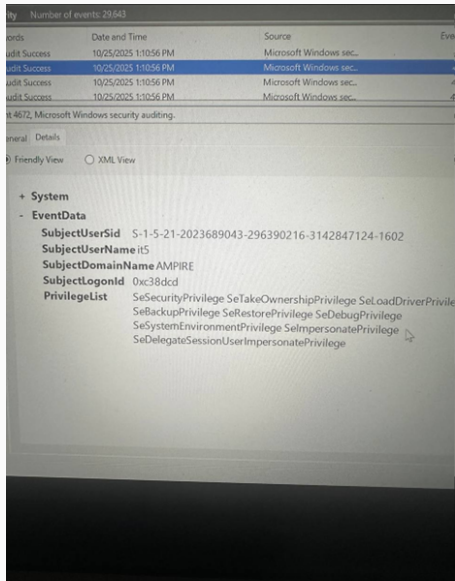
У...	Дата и время	Код события	Кол...	Название правила	Класс	Протокол	IP-адрес источника	Порт источ...	IP-адрес получате...	Порт получ...	Направл...
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	3005980	2	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024044	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024045	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:25.222 25.10.20...	2024038	2	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.4.17		10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.4.17	59162	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	3005980	1	AM Exploit Apache Struts 2.3.0 < 2.3...	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	2024044	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→
●	09:49:15.162 25.10.20...	2024045	1	ET WEB_SPECIFIC_APPS Possible	web-application-attack	TCP	10.10.1.253	32386	10.10.1.24	8080	→

На странице 2 из 2. Показывать 300 объектов.

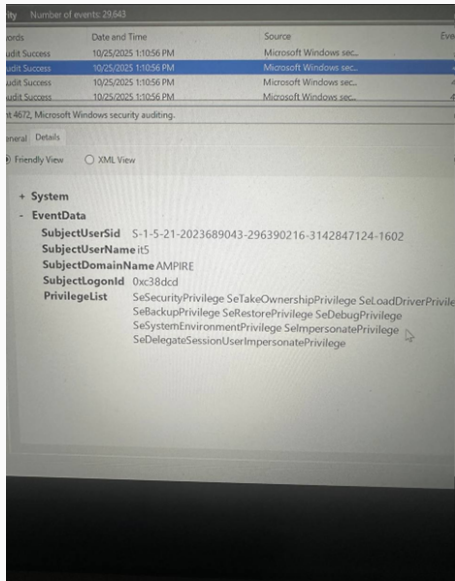
2.3 Анализ узла CMS (Windows)



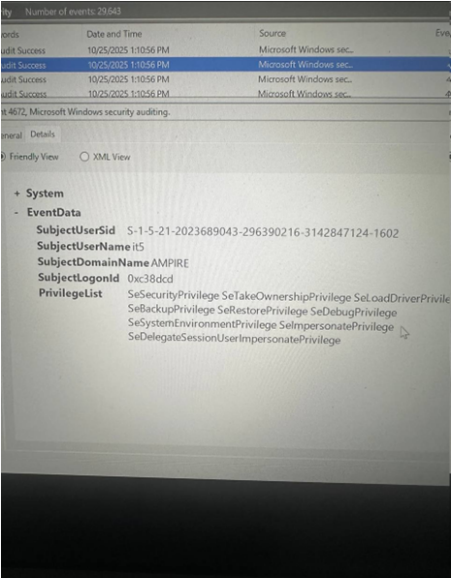
2.3 Анализ узла CMS (Windows)



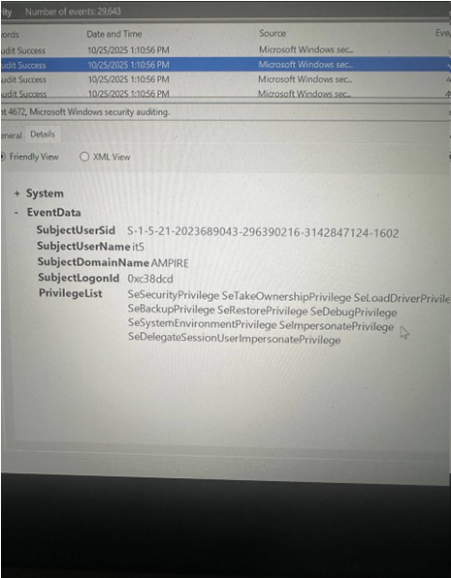
2.3 Анализ узла CMS (Windows)



2.3 Анализ узла CMS (Windows)



2.3 Анализ узла CMS (Windows)



2.4 Доказательства компрометации CMS и сеть

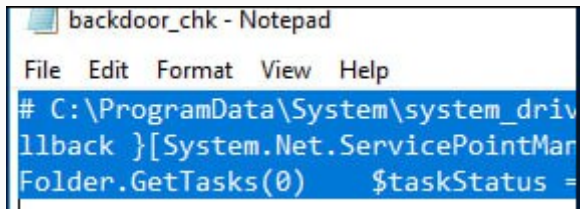


Рисунок 10: 10

- CMSMS Admin Log: неудачный логин admin, загрузка/распаковка knock.zip, вход user — соответствует CVE-2018-10515 (Unpack в uploads).

Добавление инцидента

Название ⓘ	Дата и время события ⓘ
Многоэтапная атака внутреннего нарушителя: экср	25.10.2025 06:49 x
Источник ⓘ	Пораженные активы ⓘ
195.239.174.95 (Web Server PHP) x	10.10.1.24 (Apache Tomcat) x

2.4 Доказательства компрометации CMS и сеть

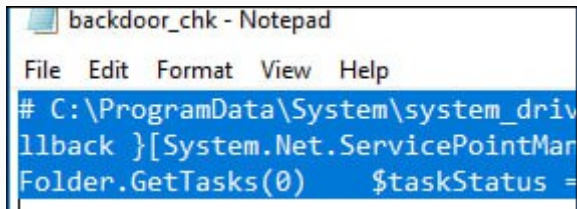


Рисунок 10: 10

- CMSMS Admin Log: неудачный логин admin, загрузка/распаковка knock.zip, вход user — соответствует CVE-2018-10515 (Unpack в uploads).

Добавление инцидента

Название ⓘ	Дата и время события ⓘ
Многоэтапная атака внутреннего нарушителя: экск	25.10.2025 06:49 x
Источник ⓘ	Пораженные активы ⓘ
195.239.174.95 (Web Server PHP) x	10.10.1.24 (Apache Tomcat) x

2.4 Доказательства компрометации CMS и сеть

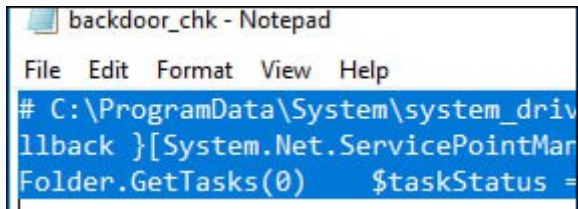


Рисунок 10: 10

- CMSMS Admin Log: неудачный логин admin, загрузка/распаковка knock.zip, вход user — соответствует CVE-2018-10515 (Unpack в uploads).

Добавление инцидента

Название ⓘ	Дата и время события ⓘ
Многоэтапная атака внутреннего нарушителя: экск	25.10.2025 06:49 x
Источник ⓘ	Пораженные активы ⓘ
195.239.174.95 (Web Server PHP) x	10.10.1.24 (Apache Tomcat) x

2.4 Доказательства компрометации CMS и сеть

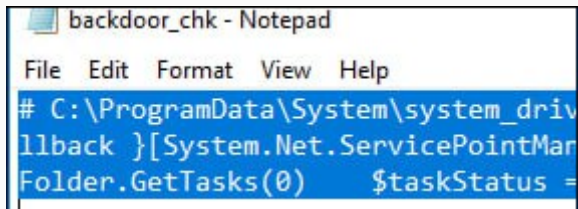


Рисунок 10: 10

- CMSMS Admin Log: неудачный логин admin, загрузка/распаковка knock.zip, вход user — соответствует CVE-2018-10515 (Unpack в uploads).

Добавление инцидента

Название ⓘ	Дата и время события ⓘ
Многоэтапная атака внутреннего нарушителя: экск	25.10.2025 06:49 x
Источник ⓘ	Пораженные активы ⓘ
195.239.174.95 (Web Server PHP) x	10.10.1.24 (Apache Tomcat) x

2.4 Доказательства компрометации CMS и сеть

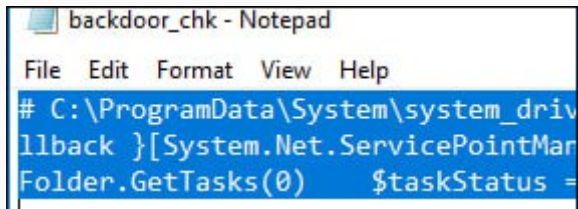


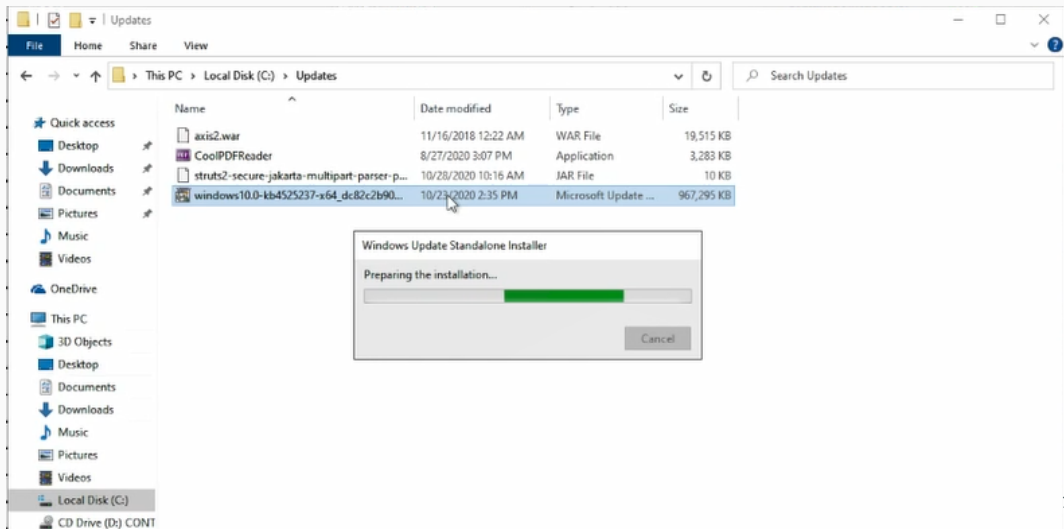
Рисунок 10: 10

- CMSMS Admin Log: неудачный логин admin, загрузка/распаковка knock.zip, вход user — соответствует CVE-2018-10515 (Unpack в uploads).

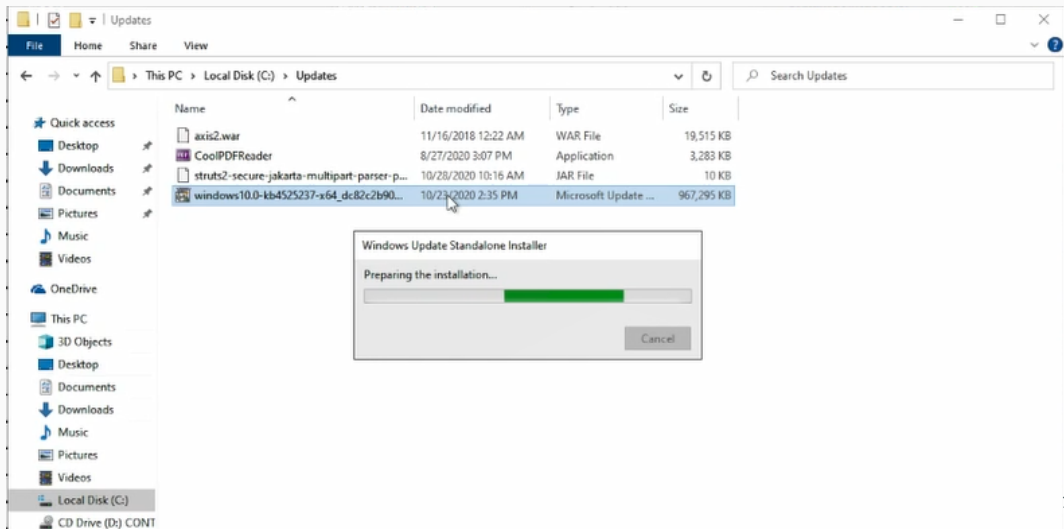
Добавление инцидента

Название ⓘ	Дата и время события ⓘ
Многоэтапная атака внутреннего нарушителя: экск	25.10.2025 06:49 x
Источник ⓘ	Пораженные активы ⓘ
195.239.174.95 (Web Server PHP) x	10.10.1.24 (Apache Tomcat) x

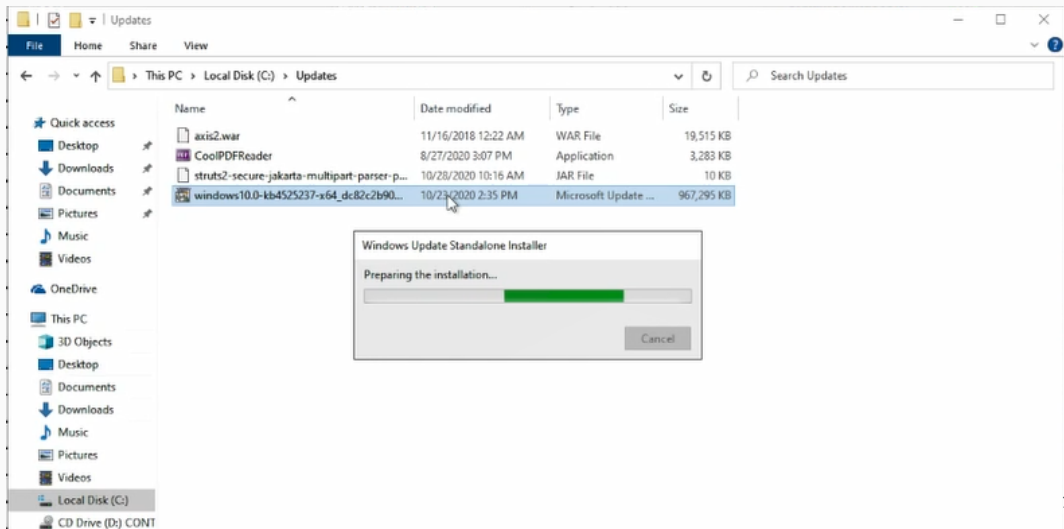
2.5 Устранение уязвимостей и укрепление



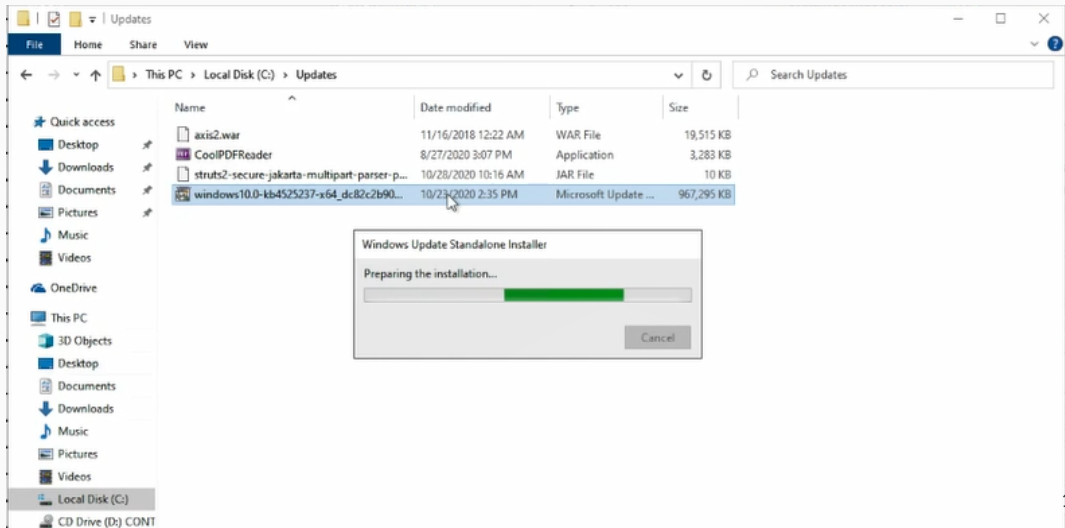
2.5 Устранение уязвимостей и укрепление



2.5 Устранение уязвимостей и укрепление



2.5 Устранение уязвимостей и укрепление



3. Результаты

3.1 Итоги работы

- Подтверждена эксплуатация CVE-2017-5638 (Struts2) и компрометация CMSMS через CVE-2018-10515.

3.1 Итоги работы

- Подтверждена эксплуатация CVE-2017-5638 (Struts2) и компрометация CMSMS через CVE-2018-10515.
- На узле выявлены признаки повышения привилегий и персистентности (служба KMSEmulator).

3.1 Итоги работы

- Подтверждена эксплуатация CVE-2017-5638 (Struts2) и компрометация CMSMS через CVE-2018-10515.
- На узле выявлены признаки повышения привилегий и персистентности (служба KMSEmulator).
- Активная сессия прекращена, выполнены блокировки (.htaccess) и установлены патчи (KB4525237).

3.1 Итоги работы

- Подтверждена эксплуатация CVE-2017-5638 (Struts2) и компрометация CMSMS через CVE-2018-10515.
- На узле выявлены признаки повышения привилегий и персистентности (служба KMSEmulator).
- Активная сессия прекращена, выполнены блокировки (.htaccess) и установлены патчи (KB4525237).
- Инцидент зарегистрирован и актуализирован в ViPNet TIAS.

3.2 Выводы

- Отработан полный цикл IR на реальном сценарии.

3.2 Выводы

- Отработан полный цикл IR на реальном сценарии.
- Применены как сетевые, так и хостовые меры защиты.

3.2 Выводы

- Отработан полный цикл IR на реальном сценарии.
- Применены как сетевые, так и хостовые меры защиты.
- Получены практические навыки корреляции событий IDS/TIAS и журналов Windows, а также технического устранения последствий.